



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ndkhanh@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2024

Ôn tập thi giữa kỳ
Chương 1 + Chương 2

Nội dung thi giữa kỳ

Chương 1: Động học chất điểm (1 câu)

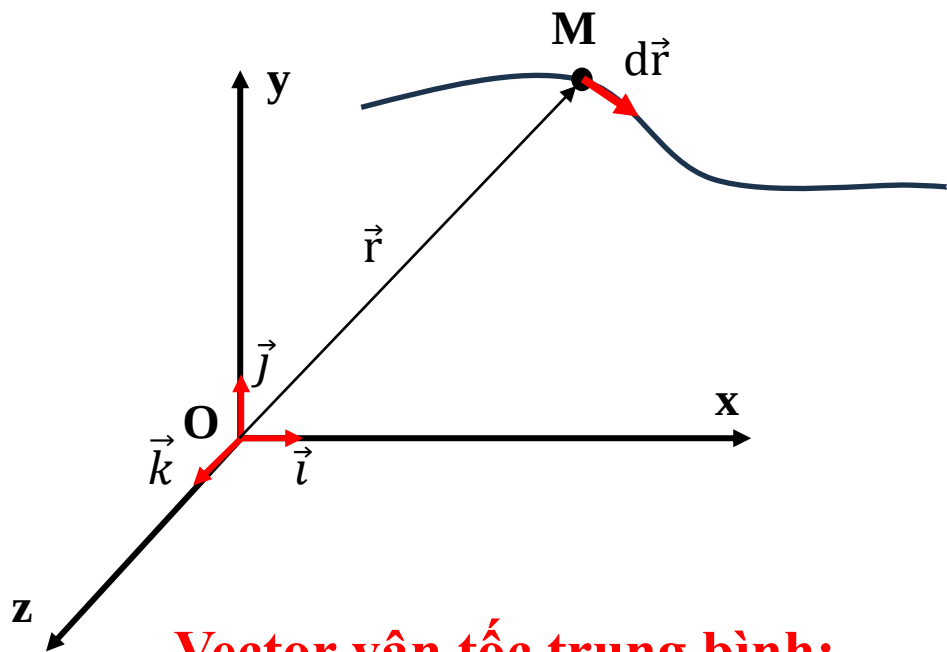
Chương 2: Động lực học chất điểm (1 câu)

Thời gian thi: 60 phút

Đề đóng, không sử dụng tài liệu

Ngày thi 30/11 – Thứ 7 (Phòng thi xem trên Portal)

Chương 1: Động học chất điểm



Vector vận tốc trung bình:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Độ dịch chuyển vector tọa độ của chất điểm trong khoảng thời gian Δt

Xét chuyển động của một chất điểm M trong hệ trục tọa độ Oxyz:

Vector vị trí $\vec{r}$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Vector vận tốc $\vec{v}$

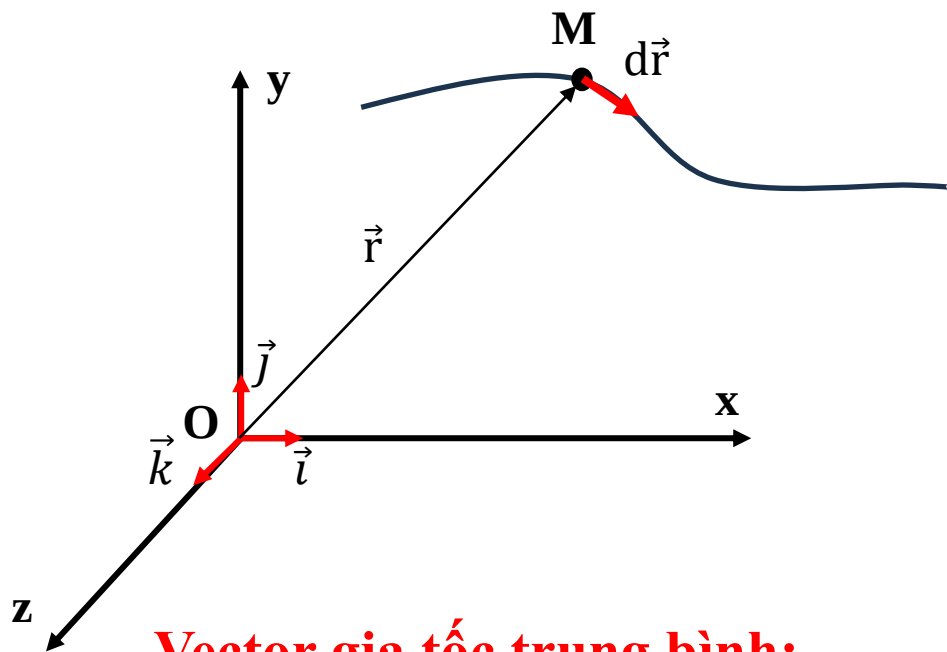
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Chương 1: Động học chất điểm

Xét chuyển động của một chất điểm M trong hệ trục tọa độ Oxyz:



Vector gia tốc $\vec{a}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Vector gia tốc trung bình:

$$\vec{\bar{a}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

Độ biến thiên của vector vận tốc
trong khoảng thời gian Δt

Chương 1: Chuyển động thẳng đều

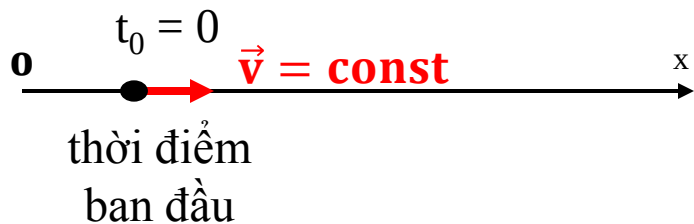
$$\vec{v} = \text{const}$$

$$\vec{a} = 0$$

Quỹ đạo là một đường thẳng (ví dụ theo trục Ox)

Phương trình chuyển động của chất điểm: $x = x_0 + vt$

$$\text{hay } s = x - x_0 = vt$$



$$v = v_x = \frac{dx}{dt}$$

$$\rightarrow dx = vdt$$

Lưu ý dấu của x và v là + hay -

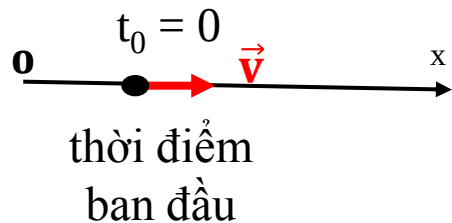
$$\rightarrow \int_{x_0}^{x_t} dx = \int_{t_0=0}^t vdt$$

$$\rightarrow x - x_0 = vt \quad \text{hay } x = x_0 + vt$$

Chương 1: Chuyển động thẳng biến đổi đều

$$\vec{a} = \text{const} \neq 0$$

Quỹ đạo là một đường thẳng (ví dụ theo trục Ox)



$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$\rightarrow dv = a dt$$

$$\rightarrow \int_{v_0}^{v_t} dv = \int_{t_0=0}^t a dt$$

$$\rightarrow v - v_0 = at$$

$$\text{hay } v = v_0 + at$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\rightarrow dx = v dt = (v_0 + at) dt$$

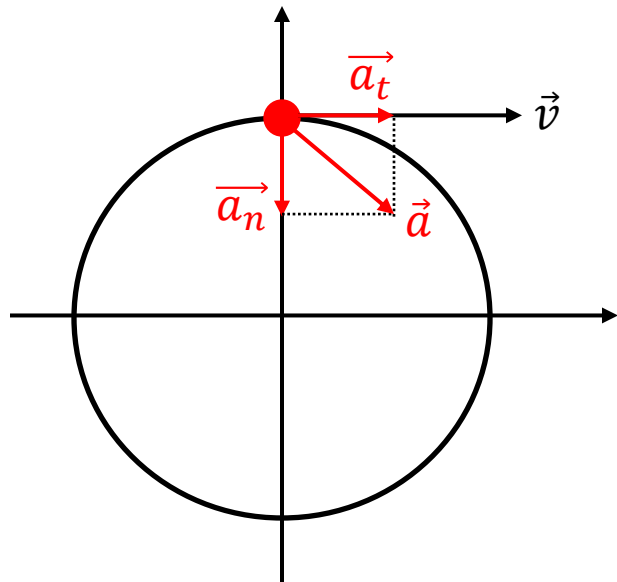
$$\rightarrow \int_{x_0}^{x_t} dx = \int_{t_0=0}^t (v_0 + at) dt$$

$$\rightarrow x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\text{hay } x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Lưu ý: Khi thể số, dấu phía trước a cùng dấu v_0 nếu chuyển động nhanh dần đều, ngược dấu v_0 nếu chuyển động chậm dần đều

Chương 1: Chuyển động tròn



Chất điểm chuyển động tròn nếu nó đi theo một đường tròn hoặc một cung tròn.

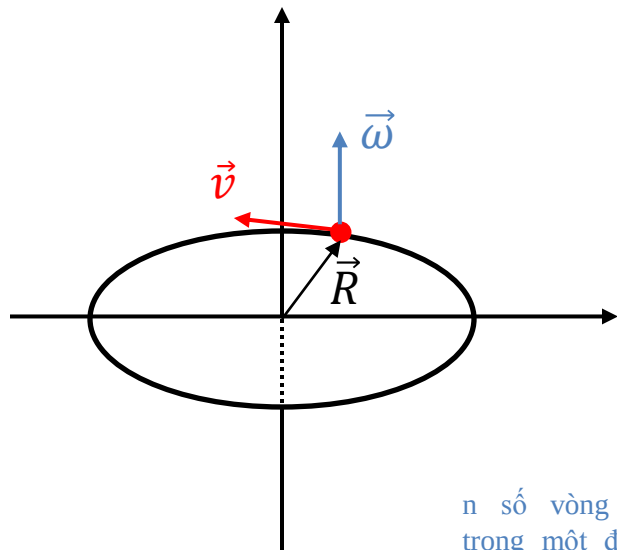
Phương chiều của chất điểm luôn luôn thay đổi theo thời gian dù nó chuyển động với vận tốc không đổi $\rightarrow$ luôn có gia tốc khác không.

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} \qquad a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

Chương 1: Chuyển động tròn



n số vòng quay
trong một đơn vị
thời gian khác giây

$$\omega = 2\pi n$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Khảo sát chất điểm chuyển động quay quanh một trục với quỹ đạo là một đường tròn tâm O, bán kính R không dựa vào các tọa độ x, y của chất điểm mà dựa vào góc quay θ .

Vận tốc góc trung bình

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$\omega = \frac{a_n}{v}$$

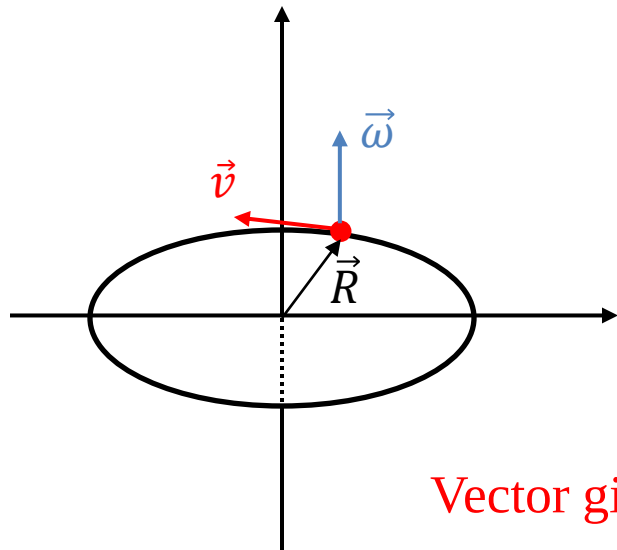
Vận tốc góc tức thời

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

ω vận tốc góc: đặc trưng cho mức độ quay nhanh chậm của chất điểm trong chuyển động tròn

Chương 1: Chuyển động tròn



Chuyển động quay mà $\vec{\omega} = \text{const}$ được gọi là chuyển động quay đều. Nếu $\vec{\omega}$ thay đổi theo thời gian thì là chuyển động quay không đều. Để đặc trưng cho sự thay đổi này người ta đưa ra khái niệm vector gia tốc góc.

Vector gia tốc góc trung bình

$$\vec{\beta} = \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t}$$

Vector gia tốc góc tức thời

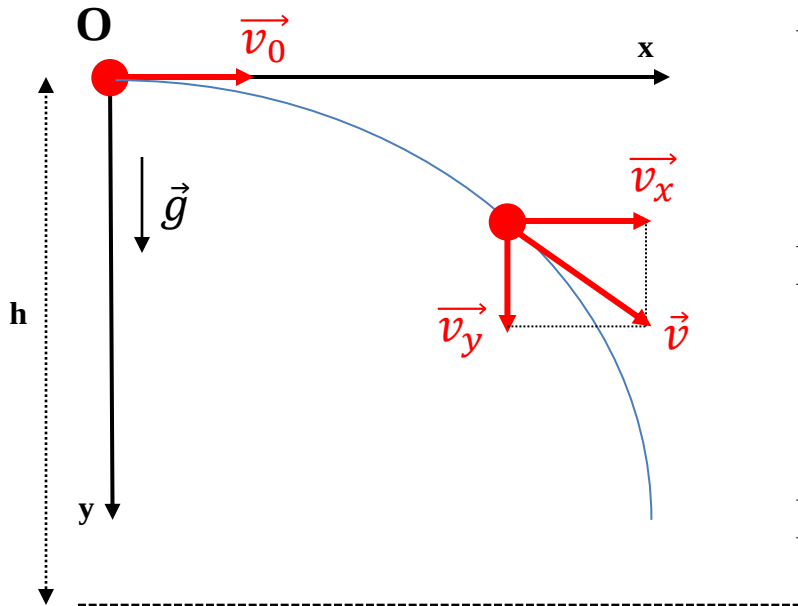
$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \vec{n}$$

$$\beta = \frac{1}{R} \frac{dv}{dt} = \frac{a_t}{R}$$

$\vec{\omega} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$ quay nhanh dần

$\vec{\omega} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$ quay chậm dần

Chương 1: Chuyển động ném ngang



Phương trình vận tốc:
$$\begin{cases} \vec{v}_x = \vec{v}_{0x} = \vec{v}_0 = \text{const} \\ \vec{v}_y = \vec{v}_{0y} + \vec{g}t = \vec{g}t \end{cases}$$

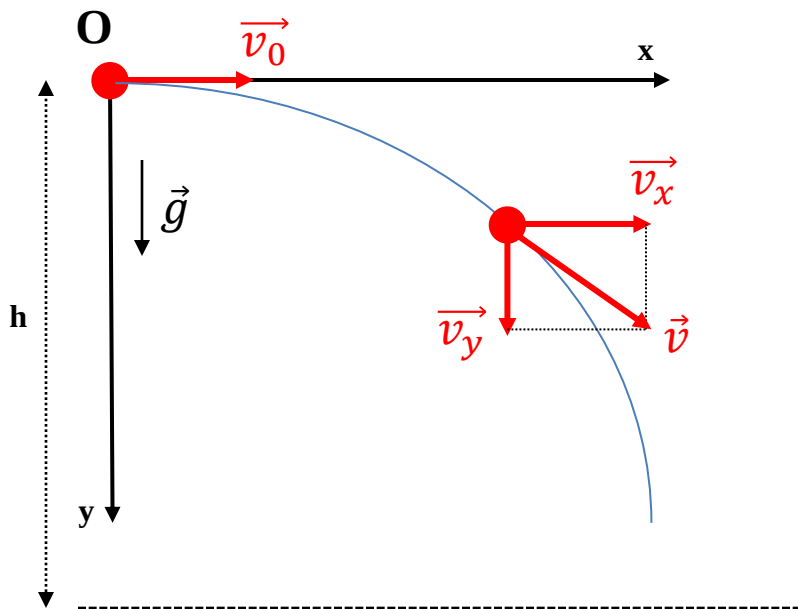
Phương trình tọa độ:
$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Phương trình quỹ đạo:

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

Quỹ đạo là nửa nhánh parabol ($x \geq 0$)

Chương 1: Chuyển động ném ngang



Khi vật chạm đất: $y = h$

$$y = h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

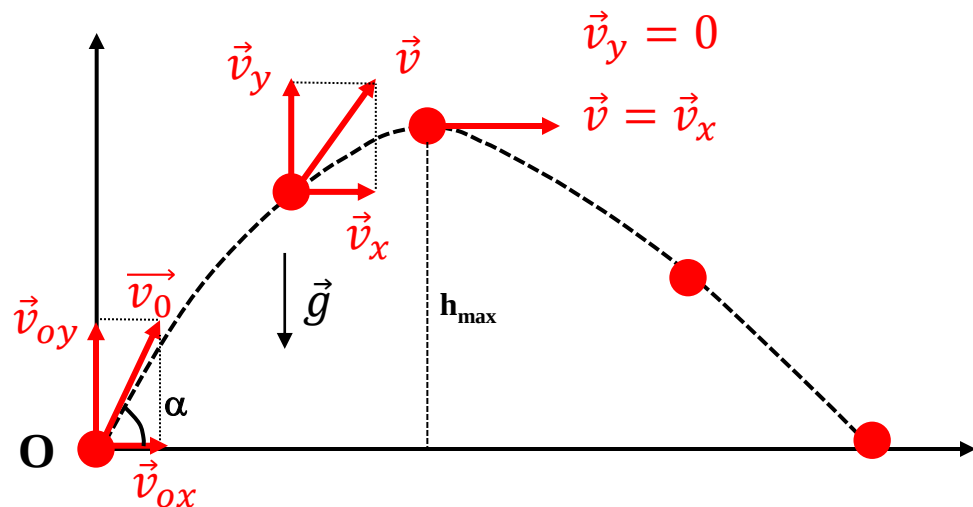
Thời gian từ lúc ném
tới lúc chạm đất

$$x = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Tầm xa

Độ lớn vận tốc $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$

Chương 1: Chuyển động ném xiên



Phương trình quỹ đạo của vật:

$$y = \left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (tg\alpha)x$$

Phương trình vận tốc:

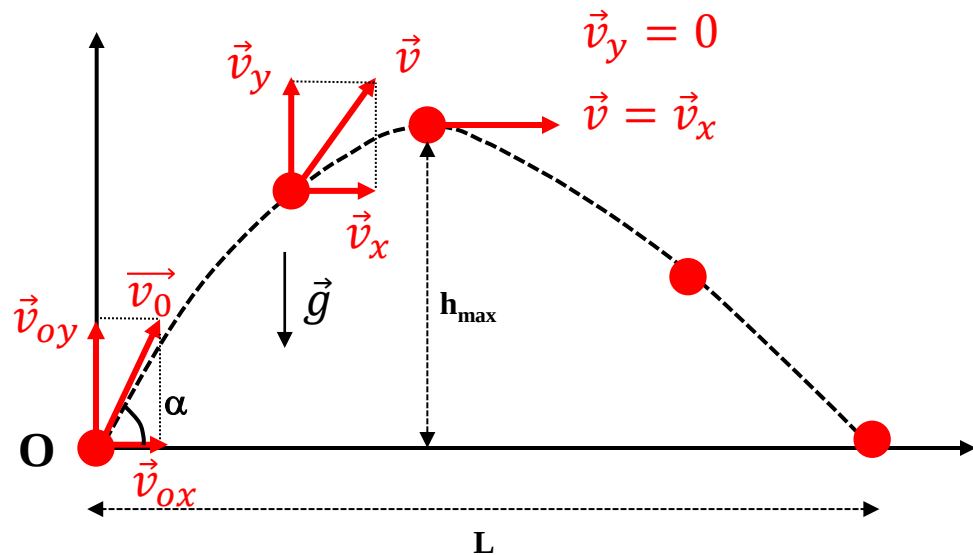
$$\begin{cases} v_x = v_{0x} = v_0 \cos \alpha = \text{const} \\ v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt \end{cases}$$

Phương trình tọa độ:

$$\begin{cases} x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Quỹ đạo là parabol

Chương 1: Chuyển động ném xiên



Độ cao cực đại mà vật đạt được:

$$y = h_{\max} = \frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g}$$

Khi vật chạm đất: $y = 0$

Thời gian từ lúc ném tới chạm đất:

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

Tầm xa L : $x = L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$

Thời gian vật lên đến độ cao cực đại:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

Chương 2: Định luật thứ nhất của Newton

Khi hợp lực tác dụng lên một vật bằng không, nếu vật đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, còn nếu vật chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi (tức không có gia tốc)

$$\sum \vec{F}_i = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \mathbf{const}$$

Hệ quả: Tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động có sẵn của vật được gọi là quán tính của vật. Quán tính lớn, tốc độ thay đổi càng chậm và ngược lại → **định luật thứ nhất của Newton còn được gọi là định luật quán tính**

Chương 2: Định luật thứ hai của Newton

Vector gia tốc $\vec{a}$ của một vật (chất điểm) tỷ lệ với vector lực tổng hợp $\vec{F}$ tác dụng lên vật và tỷ lệ nghịch với khối lượng m của vật đó.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

hay dạng tương đương

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

Dạng tổng quát cho nhiều lực tác dụng lên vật:

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{F}_i$$

hay biểu diễn theo $\vec{v}$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$$

hay biểu diễn theo $\vec{r}$

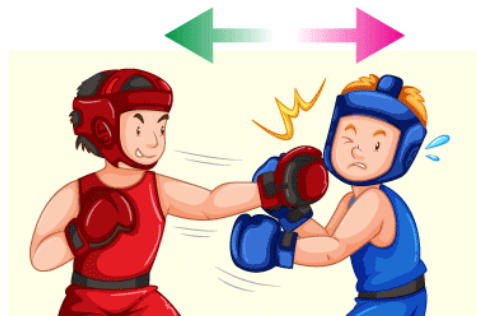
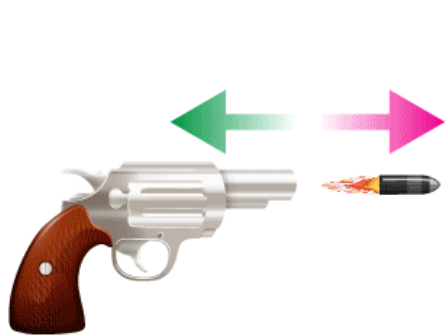
$$m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \sum_i \vec{F}_i$$

Chương 2: Định luật thứ ba của Newton

Nếu vật 1 tác dụng lên vật 2 một lực $\vec{F}_{12}$ thì luôn luôn xuất hiện một lực $\vec{F}_{21}$ tác dụng lên vật 1 từ phía vật 2. Lực $\vec{F}_{21}$ được gọi là phản lực của $\vec{F}_{12}$ và ngược lại $\vec{F}_{12}$ là phản lực của $\vec{F}_{21}$

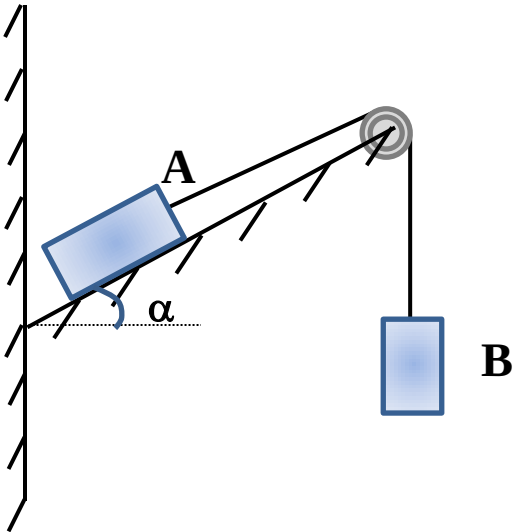
Lực tác dụng và phản lực của nó cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều nhau.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



Bài tập

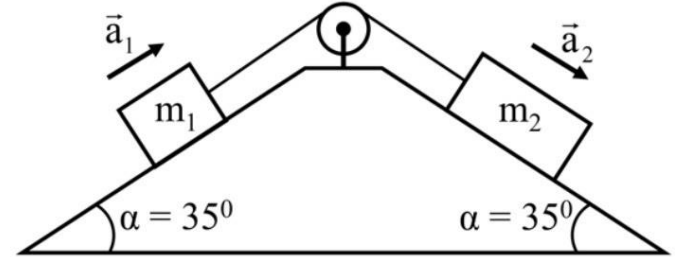
Bài 2.11SBT: Cho hai vật A và B được mắc như hình. Vật A được đặt trên mặt phẳng nghiêng với hệ số ma sát $k = 0,2$. Bỏ qua khối lượng ròng rọc và sợi dây. Cho biết $m_A = 1 \text{ kg}$; lực căng sợi dây $T = 9,91 \text{ N}$; $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, $\alpha = 30^\circ$. Hãy tính gia tốc của hệ và khối lượng vật m_B .



Bài tập

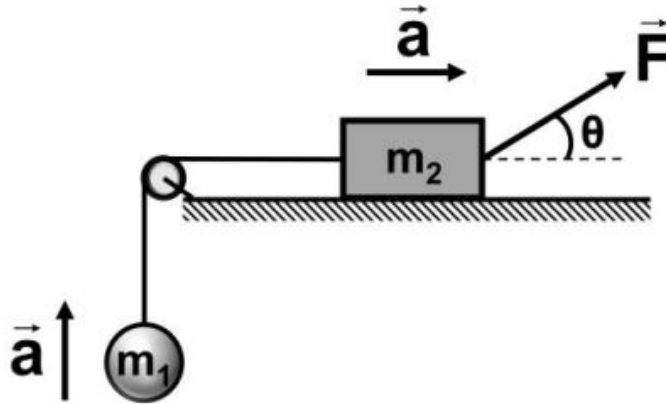
Đề GK1 NH 2017-2018: Cho hai vật $m_1 = 2\text{kg}$, $m_2 = 7\text{kg}$ được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng $\alpha = 35^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Giả sử bỏ qua ma sát giữa hai vật và bề mặt đế, tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng sợi dây.
- Trong TH có ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát như nhau ở hai mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là $1,5 \text{ m/s}^2$. Xác định hệ số ma sát k và lực căng dây khi này.



Bài tập

Đề GK1 NH 2016-2017: Một vật có khối lượng $m_2 = 2(\text{kg})$ nối với vật $m_1 = 1(\text{kg})$ qua dây. Cho biết dây không khối lượng, không giãn, ròng rọc không khối lượng. Biết hệ số ma sát giữa m_2 và mặt bàn là $k = 0,25$ và gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tác động lực F lên m_2 với $F = 30(\text{N})$ tạo thành một góc $\theta = 30^\circ$ theo phương ngang như hình. Xác định gia tốc của hai vật và lực căng dây. Các vật chuyển động theo chiều như hình vẽ.

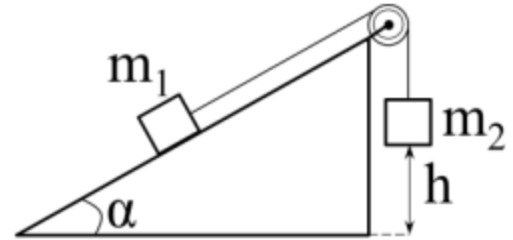


Bài tập

Bài 2.27c C2: Đặt hai vật $m_1 = 8,0 \text{ kg}$ và $m_2 = 2,0 \text{ kg}$ nối với nhau bằng một sợi dây không dẫn, được vắt qua ròng rọc cố định như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa m_1 và mặt phẳng nghiêng là $\mu = 0,25$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Biết ban đầu m_2 cách mặt đất đoạn $h = 1,8 \text{ m}$. Cho $\alpha = 45^\circ$.

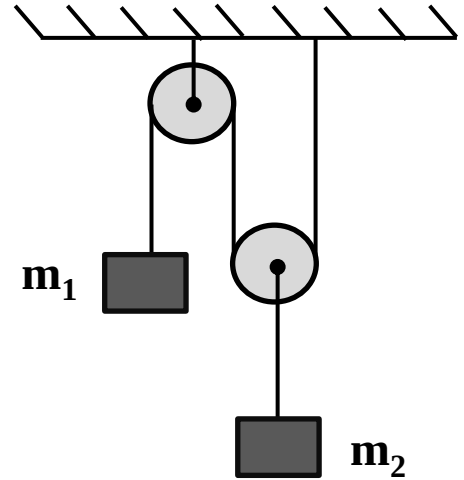
a) Tính gia tốc của hệ.

b) Sau khi chuyển động được $1,0 \text{ s}$ thì dây nối hai vật bị đứt. Tính quãng đường vật m_1 đi được sau $2,0 \text{ s}$ và thời gian để m_2 chạm đất kể từ lúc bắt đầu chuyển động.



Bài tập

Bài 2.7SBT: Cho hai vật m_1 và m_2 được mắc như hình với $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$. Bỏ qua ma sát, khối lượng của hai ròng rọc và dây. Xác định gia tốc của vật m_1 và của vật m_2 , lực căng dây của sợi dây. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Bài tập

Bài 2.7SBT: Cho hai vật m_1 và m_2 được mắc như hình với $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$. Bỏ qua ma sát, khối lượng của hai ròng rọc và dây. Xác định gia tốc của vật m_1 và của vật m_2 , lực căng dây của sợi dây. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Bài giải:

Giả sử vật 1 đi lên và vật 2 đi xuống. Á/d đl II Newton:

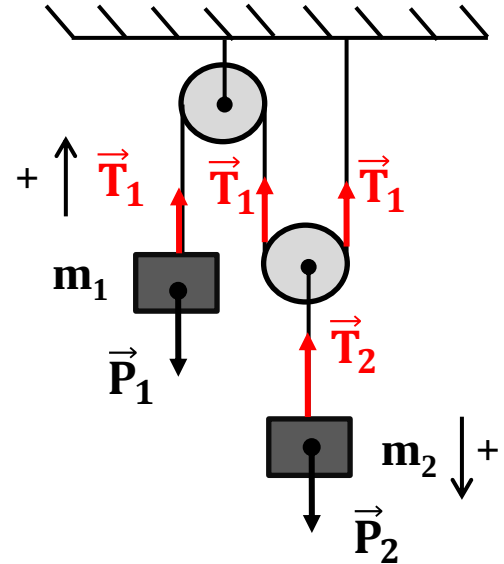
$$\vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1 \qquad \vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$$

Chiều theo chiều (+):

$$-m_1 g + T_1 = m_1 a_1 \qquad m_2 g - T_2 = m_2 a_2$$

Bỏ qua khối lượng của ròng rọc: $T_2 = 2T_1$

Ròng rọc động: $s_1 = 2s_2 \Rightarrow a_1 = 2a_2$



Bài tập

Bài 2.7SBT: Cho hai vật m_1 và m_2 được mắc như hình với $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$. Bỏ qua ma sát, khối lượng của hai ròng rọc và dây. Xác định gia tốc của vật m_1 và của vật m_2 , lực căng dây của sợi dây. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Bài giải:

$$-m_1g + T_1 = m_1a_1 \quad \Rightarrow \quad -2m_1g + 2T_1 = 4m_1a_2 \quad (1)$$

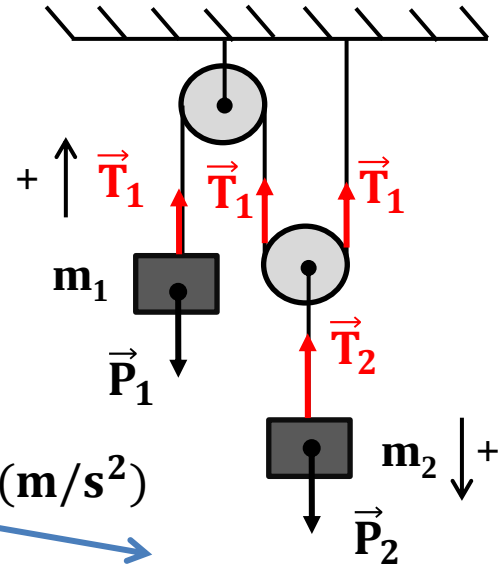
$$m_2g - T_2 = m_2a_2 \quad \Rightarrow \quad m_2g - T_2 = m_2a_2 \quad (2)$$

$$T_2 = 2T_1 \quad (1) + (2): \Rightarrow -2m_1g + m_2g = (4m_1 + m_2)a_2$$

$$a_1 = 2a_2 \quad \Rightarrow \quad a_2 = \frac{-2m_1g + m_2g}{(4m_1 + m_2)} = -1,96 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\Rightarrow a_1 = -3,92 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\Rightarrow T_1 = 5,88 \text{ (N)}, T_2 = 11,76 \text{ (N)}$$



Dấu trừ chứng tỏ vật 2 đi lên, vật 1 đi xuống

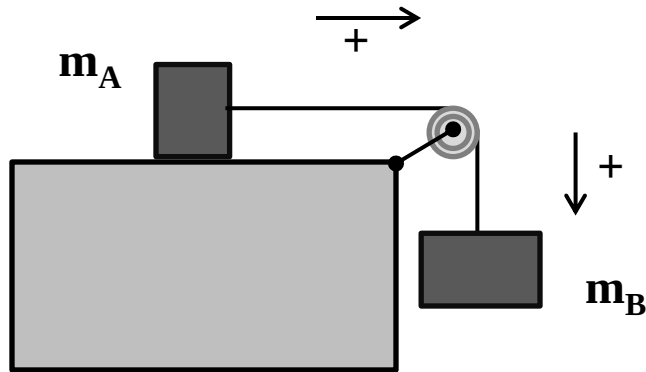
Bài tập Tuần 5

Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 2.2SBT: Một vật A được đặt trên một mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây, một đầu buộc vào A cho vòng qua ròng rọc và đầu kia của sợi dây buộc vào vật B sao cho vật B rơi không ma sát thẳng đứng từ trên xuống. Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định:

a) Khối lượng m_B

b) Lực căng của dây



Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 2.2SBT: Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định: a) Khối lượng m_B

Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho vật A và B:

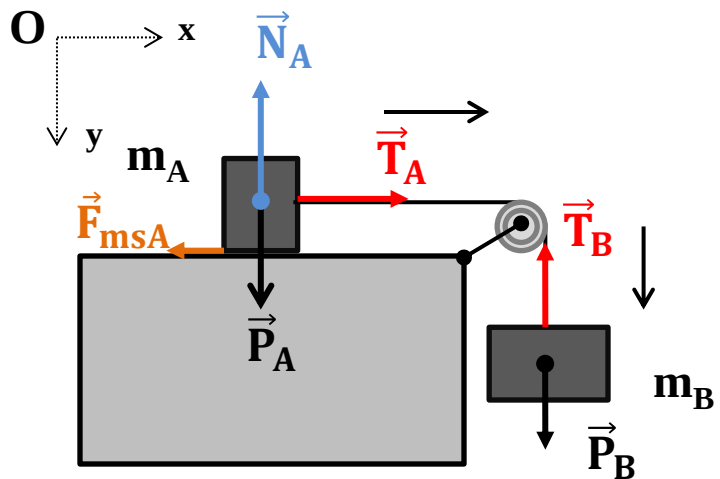
$$\vec{P}_A + \vec{N}_A + \vec{T}_A + \vec{F}_{msA} = m_A \vec{a}_A$$

$$\vec{P}_B + \vec{T}_B = m_B \vec{a}_B$$

Chiều lên trục Oy: $N_A = P_A = m_A g$

$$P_B - T_B = m_B a_B$$

Chiều lên trục Ox: $T_A - k \cdot N_A = m_A a_A$

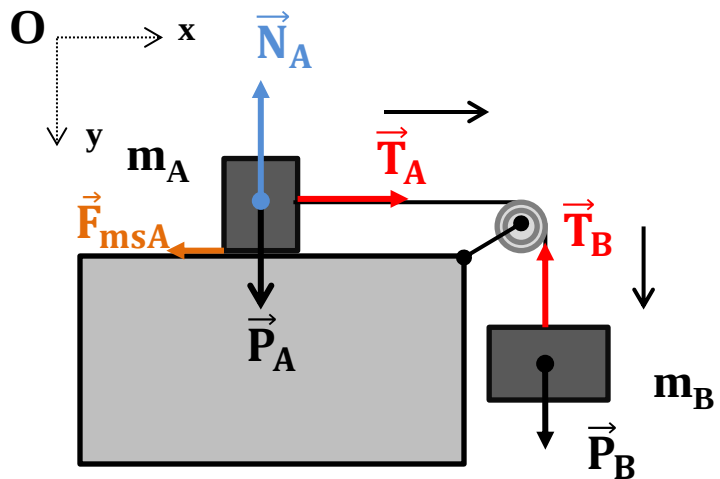


Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 2.2SBT: Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định: a) Khối lượng m_B

Bài giải:

$$\Rightarrow m_B = \frac{m_A(a + kg)}{g - a} = 2,995 \text{ kg}$$



$$\begin{cases} N_A = P_A = m_A g \\ P_B - T_B = m_B a_B \\ T_A - k \cdot N_A = m_A a_A \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_B g - T = m_B a & (1) \\ T - k m_A g = m_A a & (2) \end{cases}$$

Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc: $T_A = T_B = T$

Dây không giãn: $a_A = a_B = a$

$$(1) + (2): m_B g - k m_A g = m_A a + m_B a$$

Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 2.2SBT: Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định: b) Lực căng của dây

Bài giải:

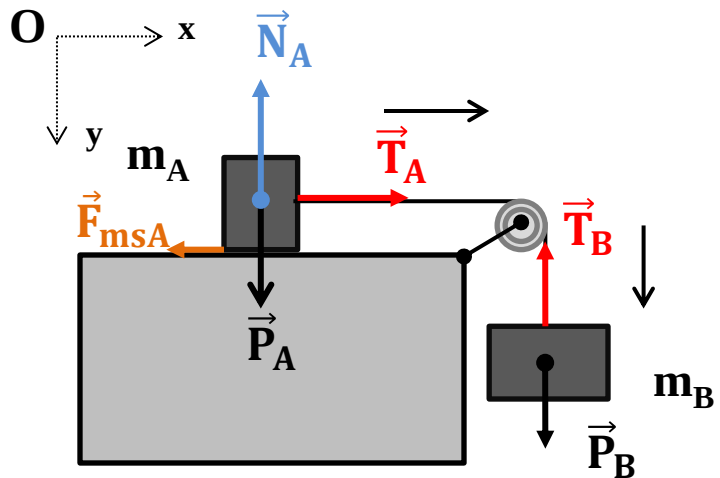
Lực căng dây T:

$$m_B g - T = m_B a \quad (1)$$

$$T - k m_A g = m_A a \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow T = m_B g - m_B a$$

$$T = 2,995 \cdot (9,8 - 4,9) = 14,675 \text{ (N)}$$



Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Đề GK1 NH 2019-2020: Một vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc $\alpha = 30^\circ$. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k , lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

- a) Vẽ hình, phân tích lực và tìm gia tốc bằng định luật II Newton theo k và m ?
- b) Nếu ta tăng hệ số ma sát lên, gia tốc sẽ tăng hay giảm? Nếu ban đầu vật đứng yên, hệ số ma sát nhỏ nhất có thể bằng bao nhiêu để vật không thể trượt trên mặt phẳng nghiêng?
- c) Trong bài toán trên, ban đầu vật ở độ cao $h = 5\text{ m}$ so với mặt đất và có vận tốc ban đầu bằng 0. Tìm vận tốc và thời gian lúc vật ở chân dốc theo k ?

Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Đề GK1 NH 2019-2020: Một vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc $\alpha = 30^\circ$. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k , lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

a) Vẽ hình, phân tích lực và tìm gia tốc bằng định luật II Newton theo k và m ?

Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho vật:

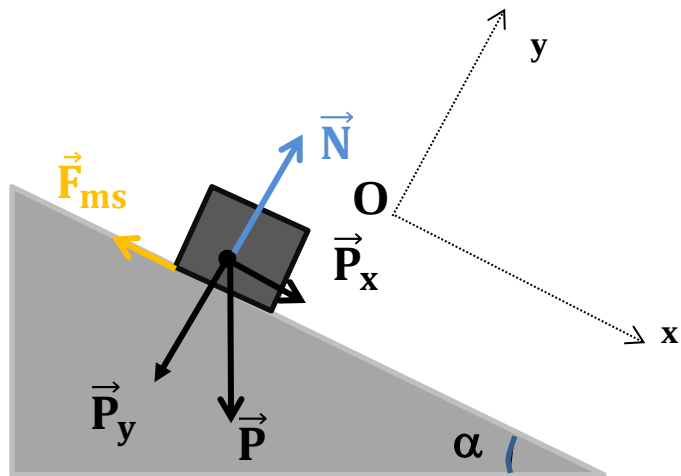
$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$$

Chiều theo phương Oy: $-P_y + N = 0$

$$\Rightarrow N = P_y = P \cos \alpha = mg \cos \alpha \quad (1)$$

Chiều theo phương Ox: $P_x - F_{ms} = ma$

$$\Rightarrow P \sin \alpha - k \cdot N = ma \quad (2)$$

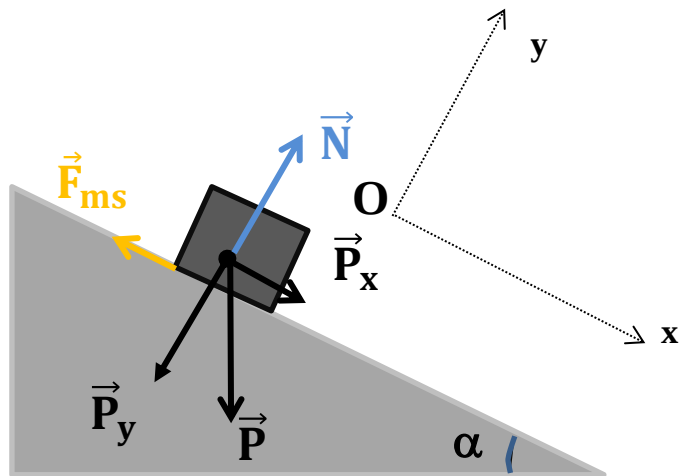


Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Đề GK1 NH 2019-2020: Một vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc $\alpha = 30^\circ$. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k , lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

a) Vẽ hình, phân tích lực và tìm gia tốc bằng định luật II Newton theo k và m ?

Bài giải:



$$\begin{cases} (1) & N = mg\cos\alpha \\ (2) & P\sin\alpha - k \cdot N = ma \end{cases}$$

$$\Rightarrow mg\sin\alpha - k \cdot mg\cos\alpha = ma$$

$$\text{Gia tốc của vật: } \Rightarrow a = g\sin\alpha - k g\cos\alpha = 5 - k5\sqrt{3}$$

Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Đề GK1 NH 2019-2020: Một vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc $\alpha = 30^\circ$. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k , lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

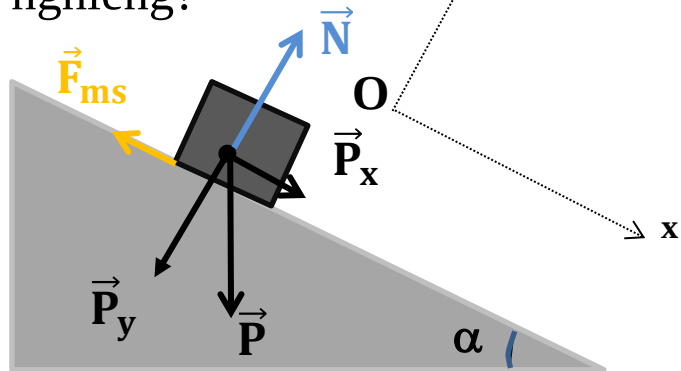
b) Nếu ta tăng hệ số ma sát lên, gia tốc sẽ tăng hay giảm? Nếu ban đầu vật đứng yên, hệ số ma sát nhỏ nhất có thể bằng bao nhiêu để vật không thể trượt trên mặt phẳng nghiêng?

Bài giải:

Vật không thể trượt:

$$a = g\sin\alpha - k g\cos\alpha = 0$$

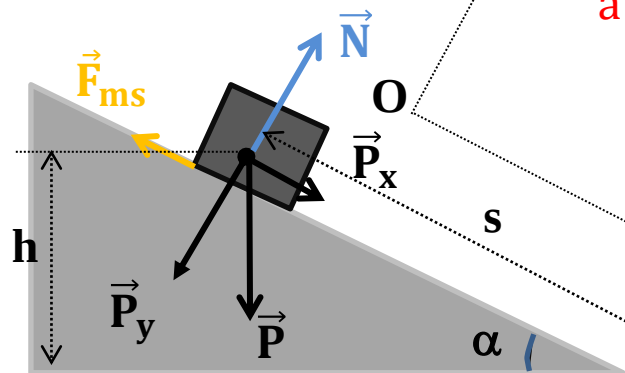
$$\Rightarrow k = \tan\alpha = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Đề GK1 NH 2019-2020: Một vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc $\alpha = 30^\circ$. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k , lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

c) Trong bài toán trên, ban đầu vật ở độ cao $h = 5 \text{ m}$ so với mặt đất và có vận tốc ban đầu bằng 0. Tìm vận tốc và thời gian lúc vật ở chân dốc theo k ?



$$a = g \sin \alpha - k g \cos \alpha$$

Bài giải:

Quãng đường vật đi được:

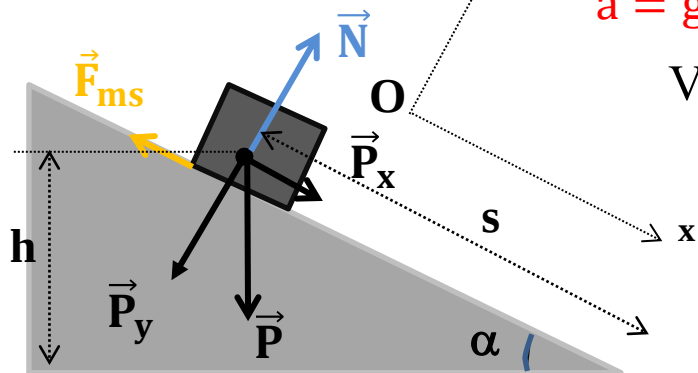
$$s = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{5 - k 5 \sqrt{3}}{2} t^2 = \frac{h}{\sin 30^\circ} = 5.2 = 10 \text{ (m)}$$

Thời gian vật đến chân dốc: $t = \frac{2}{\sqrt{1 - k \sqrt{3}}}$

Bài tập – Chương 2: Động lực học chất điểm

Đề GK1 NH 2019-2020: Một vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng nghiêng với mặt đất một góc $\alpha = 30^\circ$. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k , lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

c) Trong bài toán trên, ban đầu vật ở độ cao $h = 5 \text{ m}$ so với mặt đất và có vận tốc ban đầu bằng 0. Tìm vận tốc và thời gian lúc vật ở chân dốc theo k ?



$$a = g \sin \alpha - k g \cos \alpha$$

Bài giải:

Vận tốc vật đến chân dốc:

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

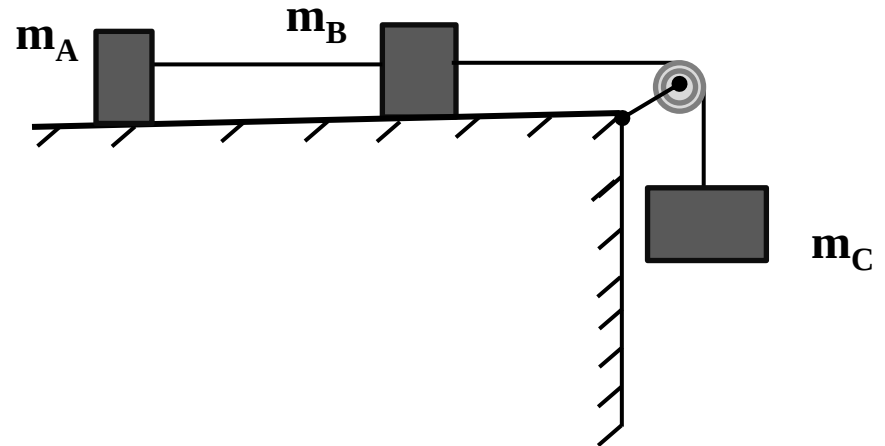
$$\text{Mà } v_0 = 0; s = 10 \text{ m}$$

$$v = \sqrt{2as} = \sqrt{20(5 - k5\sqrt{3})}$$

Bài tập

Bài 2.4SBT: Cho hai vật có khối lượng m_A và m_B được nối với nhau bằng một sợi dây và được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây khác vắt qua một ròng rọc, một đầu dây buộc vào m_B và đầu kia buộc vào vật thứ 3 m_C . Lực căng sợi dây nối A và B là T_1 , của sợi dây nối B và C là T_2 . Cho biết $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_C = 3 \text{ kg}$, $T_1 = 4,9 \text{ N}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua ma sát. Tính.

- a) Khối lượng m_B
- b) Lực căng T_2



Bài tập

Bài 2.4SBT: Lực căng sợi dây nối A và B là T_1 , của sợi dây nối B và C là T_2 . Cho biết $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_C = 3 \text{ kg}$, $T_1 = 4,9 \text{ N}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua ma sát. Tính.

a) Khối lượng m_B

Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho vật A, B và C:

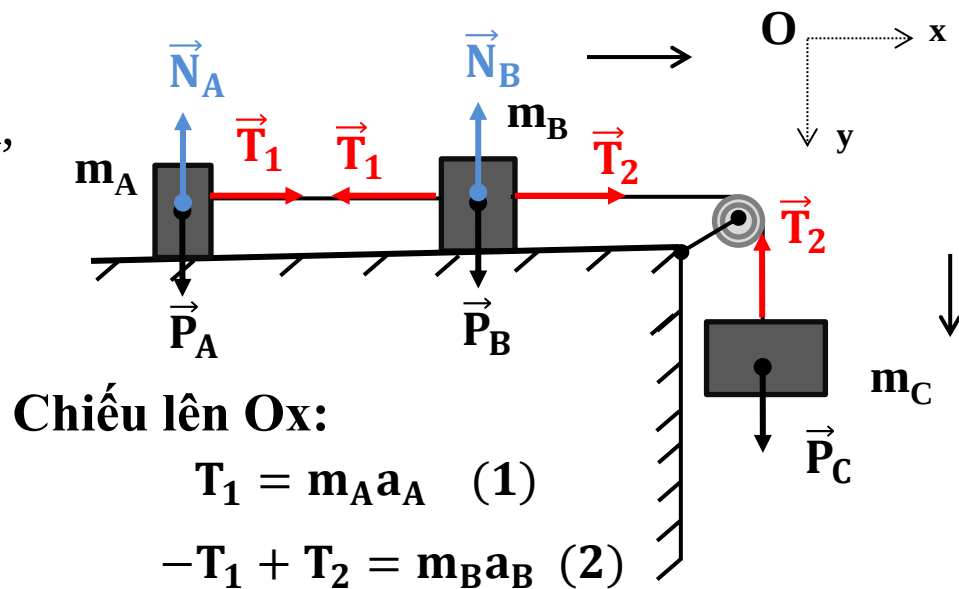
$$\vec{P}_A + \vec{N}_A + \vec{T}_1 = m_A \vec{a}_A$$

$$\vec{P}_B + \vec{N}_B + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = m_B \vec{a}_B$$

$$\vec{P}_C + \vec{T}_2 = m_C \vec{a}_C$$

Chiều lên Oy: $P_C - T_2 = m_C a_C$ (3)

b) Lực căng T_2



Bài tập

Bài 2.4SBT: Lực căng sợi dây nối A và B là T_1 , của sợi dây nối B và C là T_2 . Cho biết $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_C = 3 \text{ kg}$, $T_1 = 4,9 \text{ N}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua ma sát. Tính.

a) Khối lượng m_B

b) Lực căng T_2

Bài giải:

$$T_1 = m_A a_A \quad (1)$$

$$-T_1 + T_2 = m_B a_B \quad (2) \Rightarrow T_2 = 14,7 \text{ N}$$

$$P_C - T_2 = m_C a_C \quad (3)$$

Dây không giãn: $a_A = a_B = a_C = a$

$$(1) \Rightarrow a = \frac{T_1}{m_A} = \frac{4,9}{1} = 4,9 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

(2) + (3):

$$-T_1 + m_C g = m_B a + m_C a$$

$$\Rightarrow m_B = \frac{-T_1 + m_C g - m_C a}{a} = 2 \text{ kg}$$

